

Quadratische P10

Rückblick

1. Schreib als $x - d$ und gib d an: $x + 3$; $x - 2$; $x + 1$.

Term	d
$x - (-3), d$	
$x - 2, d$	
$x - (-1), d$	

- 2.** Multipliziere aus: $(x - 3)^2$; $(x + 3)^2$; $(x - 2)^2$.

- 3.** Ergänze die Tabelle Gleichung | p | q | $(p/2)^2 - q$.

Gleichung	p	q	$(p/2)^2 - q$
$-6 \mid 7 \mid 2$			
$4 \mid 3 \mid 1$			
$-2 \mid -3 \mid 4$			

4. Bring alles auf eine Seite: $x^2 + 3x = 2x + 6$; $x^2 - 1 = -2x + 2$.

Scheitelpunkt ablesen in 5 der letzten 5 Prüfungen

5. Kreise in $f(x) = (x - 4)^2 + 2$ die Zahl in der Klammer ein. Bei welchem x liegt der Scheitel?

X = _____

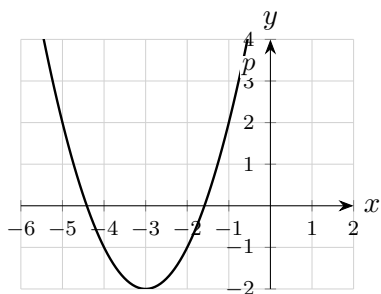
6. Kreuze an, in welcher Form $f(x) = x^2 + 4x - 1$ geschrieben ist.

- ☐ Scheitelpunktform
- ☐ Normalform

7. Gib den Scheitel der Parabel $f(x) = (x - 2)^2 + 5$ an.
S(_____ | _____)

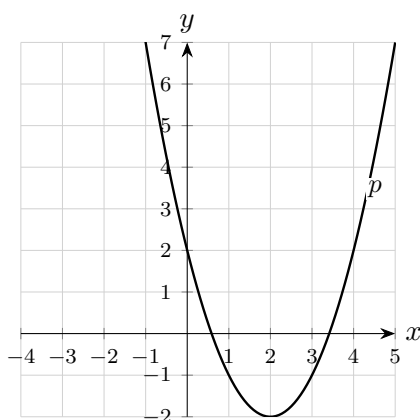
P10 '17 **8.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE



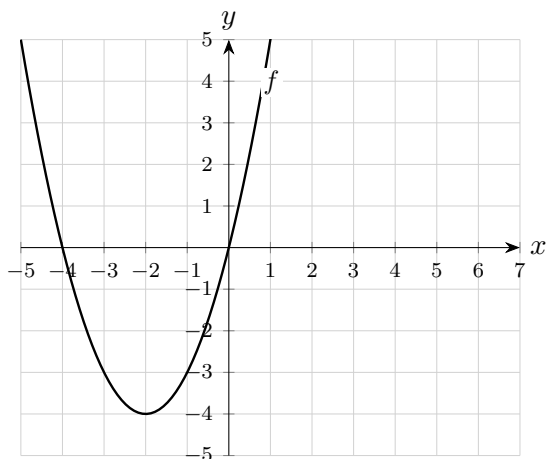
P10 '18 **9.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE



P10 '20 **10.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. S ist der Scheitelpunkt des Graphen von f . Gib seine Koordinaten an.

1 BE



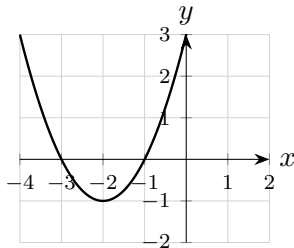
P10 '22 **11.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 3$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 2)^2 - 4$. Gib den Scheitelpunkt S von p an.

1 BE

P10 '21 **12.** Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an:

1 BE

- ☐ $S(-1 \mid -2)$
- ☐ $S(-1 \mid 2)$
- ☐ $S(-2 \mid -1)$
- ☐ $S(2 \mid -1)$



steckt auch in Nr. 25 (P10 '23); Nr. 55 (P10 '24); Nr. 24 (P10 '25)

Scheitelpunktform angeben in 2 der letzten 5 Prüfungen

13. Eine Normalparabel ist nach oben geöffnet. Ihr Scheitel ist $S(5|2)$. Stelle ihre Gleichung auf.

$$f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

P10 '16 **14.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1 \mid 3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt:

1 BE

- ☐ $y = (x + 1)^2 + 3$
- ☐ $y = (x - 1)^2 - 3$
- ☐ $y = (x - 1)^2 + 3$

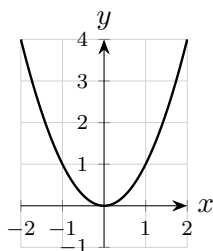
BW '23 **15.** Eine Parabel ist gegenüber der Normalparabel um 2 nach unten verschoben und mit dem Faktor 3 gestreckt. Gib ihre Gleichung an.

16. Die Parabel $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ wird um 4 nach unten verschoben. So entsteht die Parabel g . Gib die Gleichung von g an.

$$g(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

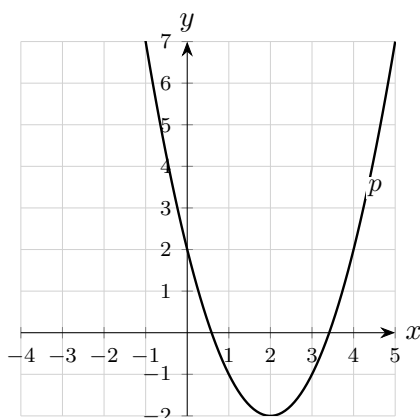
P10 '15* **17.** Die gezeichnete Normalparabel wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE



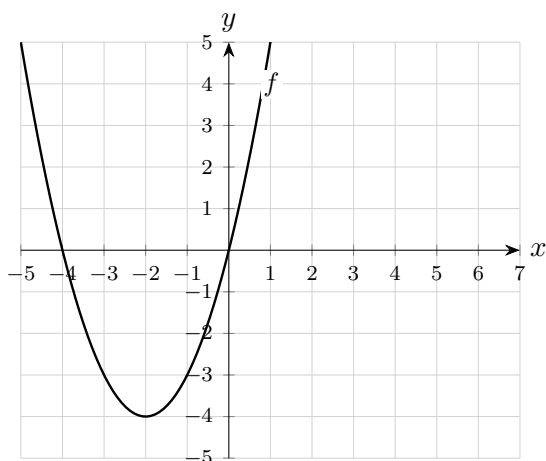
P10 '18* **18.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.

2 BE



P10 2* **19.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p . Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.

3 BE



NI '22 **20.** Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes von $y = x^2 + 2x - 4$ an.

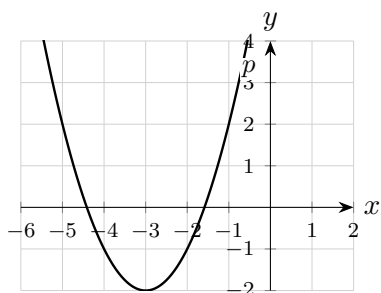
NI '23 **21.** Eine Toreinfahrt hat die Form der Parabel $y = -x^2 + 4x - 1$. Gib die Gleichung in Scheitelpunktform an.

NRW '23 **22.** Gib eine quadratische Funktion an, die zur Wertetabelle passt.

x	0, 1, 2
y	2, 3, 6

P10 '17* **23.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q . Gib eine Gleichung von q an.

2 BE

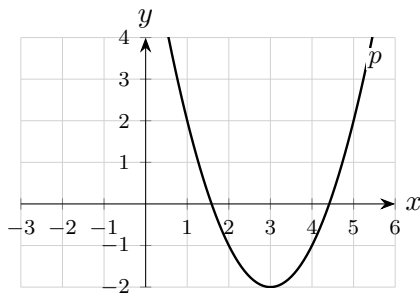


▷ Gib die Gleichung der nach oben verschobenen Parabel an. _____

[illegible]

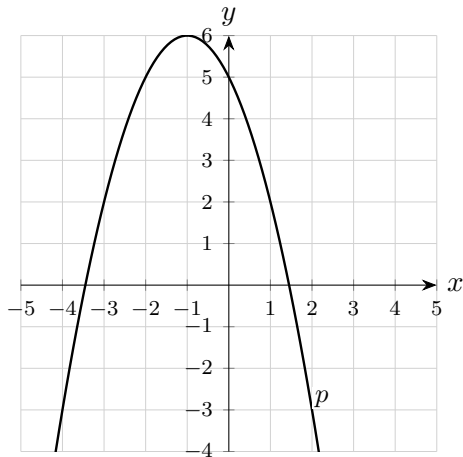
P10 '25 **24.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\quad | \quad)$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \dots$

2 BE



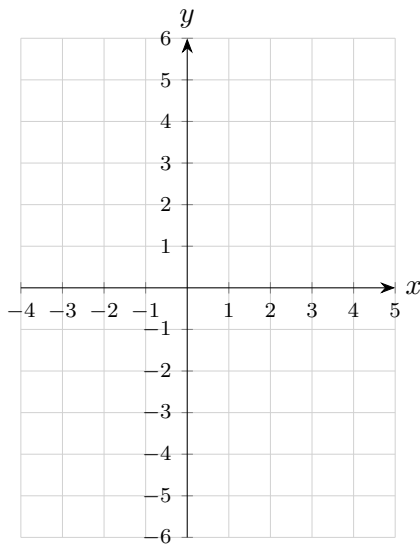
P10 '23* **25.** Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\quad | \quad)$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform.

2 BE



P10 '18* **26.** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q' . Gib eine Gleichung von q' an.

4 BE



▷ Gib an, ob der Scheitel über oder unter der x-Achse liegen muss. _____

Nullstellen berechnen

27. Kreuze an, welche Form die Gleichung $x^2 - 3x + 1 = 0$ hat und welcher Lösungsweg passt.
- ☐ reinquadratisch – Wurzelziehen
 - ☐ Produkt gleich null – Nullprodukt
 - ☐ quadrierte Klammer – Rückwärtsrechnen
 - ☐ Normalform – Formel

- 28.** Die Gleichung $x^2 - x - 12 = 0$ hat die Form $x^2 + px + q = 0$. Gib p und q an.
 $p = \underline{\hspace{2cm}}$, $q = \underline{\hspace{2cm}}$

- 29.** Du willst die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 2x$ und der Geraden $g(x) = x + 4$ berechnen. Schreibe nur die Gleichung auf, mit der du anfängst.
- _____ = _____

- BW '21 **30.** Löse die Gleichung $x^2 + 22x + 21 = 0$.

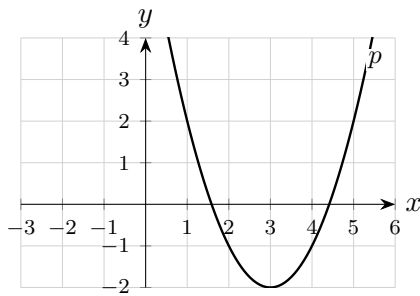
- BY '22 **31.** Gib die Lösungen der Gleichung $x^2 = 100$ an.

[illegible][illegible]

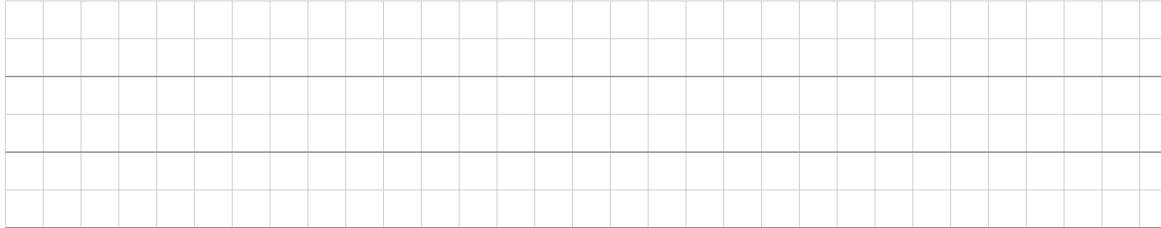
Skizze: Parabelbogen über der x-Achse

P10 '23* **38.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet.

4 BE

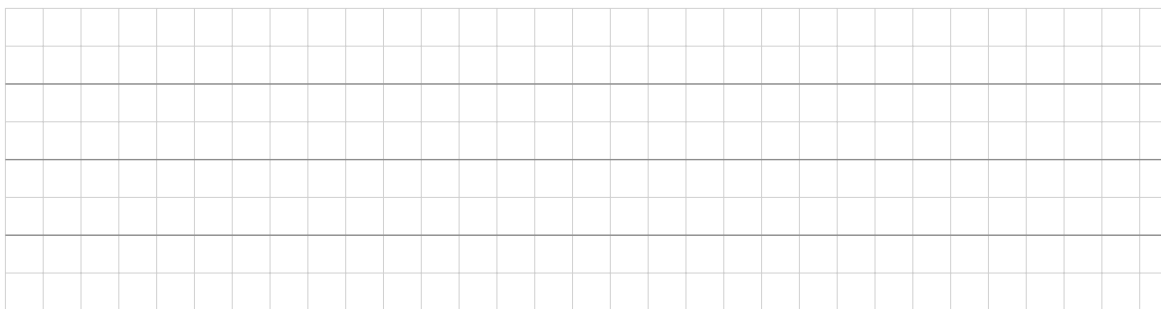
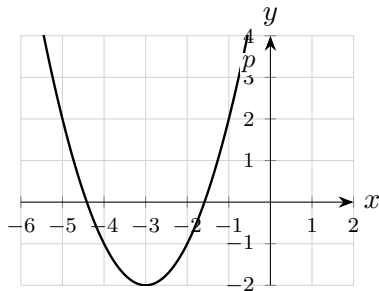


▷ Setze $x^2 - 6x + 7 = 0$.



P10 11* **39.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p .

4 BE



steckt auch in Nr. 41 (P10 '21); Nr. 42 (P10 '22); Nr. 70 (P10 '23); Nr. 43 (P10 '24)

Gerade und Parabel gleichsetzen in 2 der letzten 5 Prüfungen

40. Die Parabeln $y = x^2 - 8x + 12$ und $y = (x - 1)^2 - 7$ schneiden sich. Berechne den Schnittpunkt.

P10 '2* **41.** Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

4 BE

- ▷ Setze die beiden Terme gleich und bring alles auf eine Seite. _____
 ▷ Löse die quadratische Gleichung. _____
 ▷ Setze die x-Werte in die Geradengleichung ein. _____

[illegible]

gleiche Art · 2× geprüft – kannst du überspringen

P10 '22* **42.** 4 BE

Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 3$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 2)^2 - 4$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet.

P10 '2* **43.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten.

4 BE

- ▷ Setze $x^2 - 4 = 4x + 1$ und bring alles auf eine Seite. _____

[illegible]

Wertetabelle zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

44. Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = 4x - 1$ eine Gerade oder eine Parabel ist.

- ☐ Gerade
☐ Parabel

P10 '26 **45.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 3x^2$ gehört.

x	-2	-1	0	1	2
y	12	3	0	3	12

Tabelle 1 ☐

x	-2	-1	0	1	2
y	-6	-3	0	3	6

Tabelle 2 $\square$

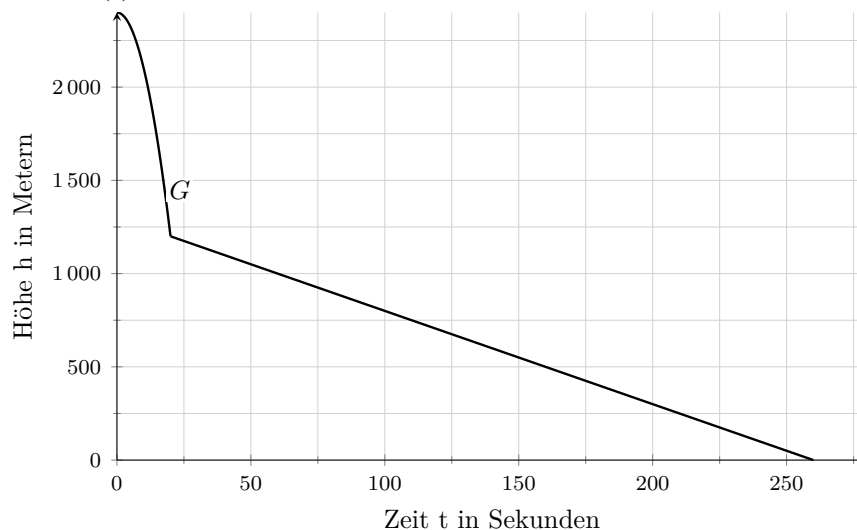
x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

Tabelle 3 $\square$

1 BE

P10 '13* **46.** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 20 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2400 m auf 1200 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 20 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:

- ☐ $h(t) = 3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = 3t^2 - 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 + 2400$
☐ $h(t) = -3t^2 - 2400$



Punkt auf der Parabel prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

47. Berechne $f(-6)$ für $f(x) = x^2$.

$$f(-6) = \underline{\hspace{2cm}}$$

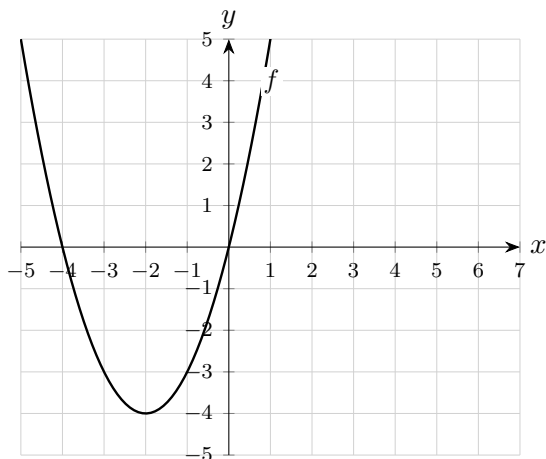
P10 '24 **48.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5 | 20)$ auf der Parabel p liegt.

2 BE

P10 '20 **49.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f . Kreuze ihn an:

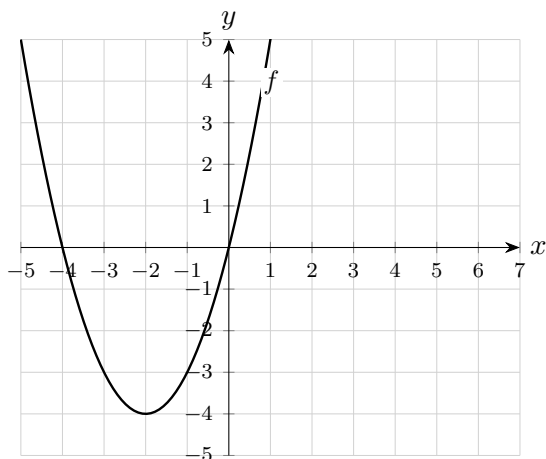
1 BE

- ☐ $A(-3 \mid -3)$
- ☐ $B(0 \mid 0)$
- ☐ $C(-1 \mid -3)$
- ☐ $D(-1,5 \mid -2,5)$
- ☐ $E(-2 \mid -4)$

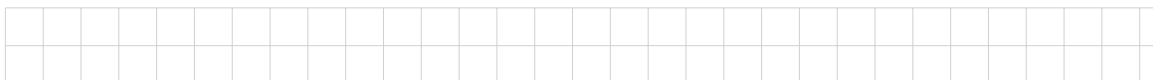
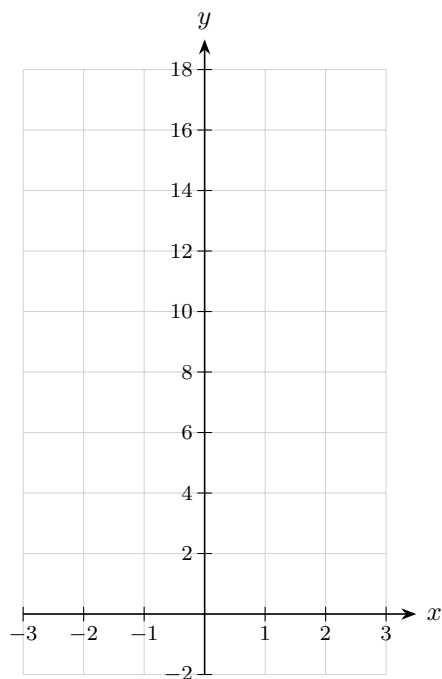


P10 '20 **50.** Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Der Punkt $A(2 | y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x + 2)^2 - 4$. Berechne y .

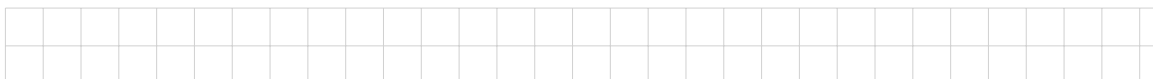
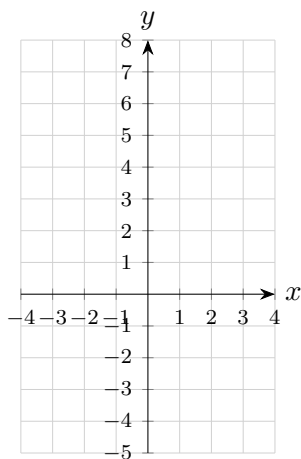
2 BE

[illegible]

54. Zeichne die Parabel zu $f(x) = 4x^2$ in das Koordinatensystem. Nimm dazu die Werte der Normalparabel und nimm sie mal vier.



- P10 '24 55. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\quad | \quad)$. 2 BE



Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

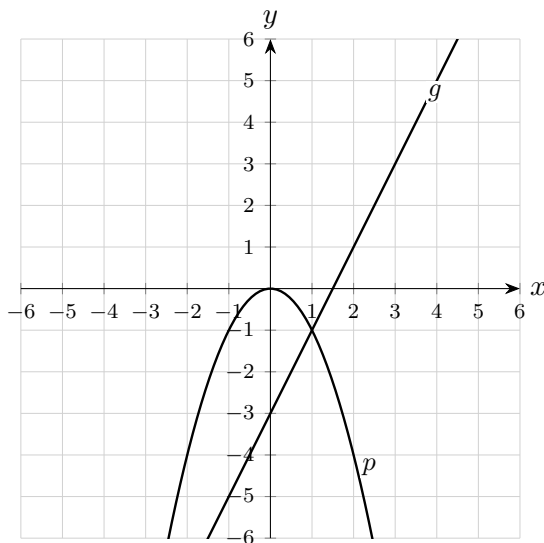
56. Gegeben ist die Parabel $f(x) = x^2 - 2$. Gib eine Gerade g an, die mit der Parabel keinen Punkt gemeinsam hat.

$$g(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

57. Gegeben sind die Parabeln $f(x) = (x-1)^2 + 2$ und $g(x) = (x-1)^2 - 4$. Beschreibe, wie sie zueinander liegen. Begründe ohne Rechnung, ob sie gemeinsame Punkte haben.

P10 14* **58.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

2 BE



Lösung prüfen in 2 der letzten 5 Prüfungen

59. Kreuze an, ob die Gleichung $5x - 2 = x^2$ quadratisch oder linear ist.

- ☐ quadratisch
- ☐ linear

60. Kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung $(x - 3)^2 = 25$ hat.

- ☐ zwei
- ☐ eine
- ☐ keine

61. Du willst $4x^2 + 8x - 12 = 0$ mit der Formel lösen. Kreuze an, ob und wodurch du vorher teilen musst.

- ☐ nicht teilen
- ☐ durch 4
- ☐ durch 8

- ☐ gilt
- ☐ gilt nicht

- x1 = _____ , x2 = _____

- ☐ $x = 2$
☐ $x = 7$
☐ $x = -7$
☐ $x = -14$

- ☐ $x = 2$
☐ $x = 3$
☐ $x = -2$
☐ $x = -6$

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

- x1 = _____ , x2 = _____

- ▷ Setze $-x^2 - 2x + 5 = -10$ und bring alles auf eine Seite. _____
- ▷ Multipliziere mit -1 und löse die quadratische Gleichung. _____

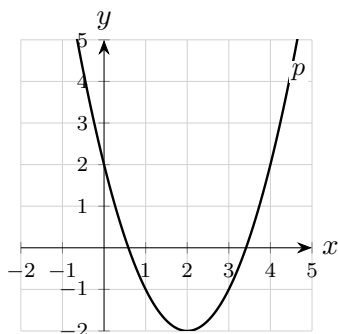
[illegible]

Was ist gesucht?

71. Was ist gesucht? Kreuze an. Rechne nicht.

	Nullstellen berechnen	x zu gegebenem y
Wo hat $y = (x + 3)^2 - 2$ seine Nullstellen?	☐	☐
Welche Punkte der Parabel $y = -x^2 - 2x + 5$ haben die y-Koordinate -10 ?	☐	☐
Berechne die Nullstellen von $y = 2x^2 + 8x + 6$.	☐	☐
Die Punkte $P_1(x_1 \mid 23)$ und $P_2(x_2 \mid 23)$ liegen auf $y = x^2 - 2$. Bestimme x_1 und x_2 .	☐	☐
In welchen Punkten schneidet die Parabel $y = x^2 - 6x + 7$ die x-Achse?	☐	☐

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- *a) Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 2$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.

2 BE

- b) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-4 | 10)$ auf dem Graphen von $f(x) = -2x + 2$ liegt.

2 BE

- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d)** Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. 3 BE
